==========
PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)
==========
Nama Produk: In-App Browser Video Downloader
Dokumen : PRD Final v5
Sifat Akses: Publik / Gratis (Free to Use)
==========

1. RINGKASAN PRODUK (OVERVIEW)
Produk ini adalah platform aplikasi web pengunduh video yang mensimulasikan pengalaman menggunakan browser sesungguhnya di dalam halaman web utama ("In-App Browser"). Pengguna tidak melakukan "paste link", melainkan mengetikkan URL, melakukan pencarian, dan menelusuri situs target langsung di dalam antarmuka aplikasi. Ketika pengguna memutar sebuah video di dalam browser internal tersebut, sistem secara otomatis mendeteksi (sniffing) jaringan untuk mencari URL media mentah. Sistem menggunakan pemrosesan sisi server (Server-Side) untuk mengunduh, menggabungkan (jika perlu), dan mendistribusikan file menggunakan arsitektur caching database dan cloud storage.

2. TARGET PENGGUNA & MODEL BISNIS
- Target: Pengguna umum yang membutuhkan cara instan mengunduh video web dengan sensasi browsing natural, tanpa repot berpindah aplikasi.
- Model: Sepenuhnya gratis (Bebas pakai) tanpa sistem login berbayar.
- Filosofi Arsitektur: "Zero-Cost Infrastructure" (Menggunakan kombinasi layanan Cloud Free Tier terbaik untuk menekan biaya server hingga titik nol).

3. ALUR KERJA SISTEM & PENGGUNA (USER FLOW)
a. Interaksi Pengguna & Browsing Internal:
1. Pengguna membuka situs web utama. Halaman utama menampilkan antarmuka yang menyerupai browser (ada tab, address bar, dan layar utama).
2. Pengguna mengetik kata kunci atau URL situs target pada "Address Bar" internal.
3. Halaman target dirender menggunakan teknologi Web Proxy di dalam viewport browser internal, memberikan pengalaman browsing penuh.
4. Pengguna memutar video. Sistem (Sniffer) mencegat request jaringan dan mendeteksi URL media asli.

b. Caching & Pengecekan Database (Turso):
5. Sistem mengecek URL media mentah di Database Turso.
6. Jika file sudah ada di Storage (Cache Hit): Pengguna langsung diberikan link download.
7. Jika file belum ada (Cache Miss): Lanjut ke tahap antrean.

c. Proses Antrean & Download (Server-Side):
8. Tombol download memunculkan status "Sedang diproses...". Permintaan masuk ke sistem antrean (Queue).

9. Server Node.js mengunduh media. Jika format terpisah (audio/video atau m3u8), server menggabungkannya menjadi .mp4 menggunakan FFmpeg.

d. Penyimpanan (Cloudflare R2) & Distribusi:
10. Server mengunggah file .mp4 yang sudah jadi ke Cloudflare R2 Bucket.
11. Server mencatat metadata (URL Sumber, R2 File Key, Timestamp) ke Database Turso.
12. Pengguna menerima URL unduhan publik dari Cloudflare R2 (Bebas biaya bandwidth/egress).

4. FITUR UTAMA (CORE FEATURES)
a. Antarmuka Browser Internal Terintegrasi
- UI/UX yang meniru browser sungguhan (Address bar, Refresh, Back/Forward).
- Bukan sekadar form "paste link".
- Web Proxy untuk menghindari pemblokiran CORS saat merender situs eksternal.

b. Network Sniffer
- Mendeteksi .mp4, .webm, audio terpisah, dan stream .m3u8 di latar belakang jaringan.

c. Antrean Server (Task Queue)
- Membatasi proses unduhan bersamaan (concurrency limit) agar server tidak kelebihan beban (crash).

d. Caching & Auto-Cleanup (Manajemen Penyimpanan)
- Skrip terjadwal (Cron job) yang berjalan setiap 24/48 jam.
- Menghapus file video lama dari Cloudflare R2 dan baris catatannya dari Turso.

5. KEBUTUHAN TEKNOLOGI & SKILL (TECH STACK)
- Frontend: React.js / Next.js (Di-deploy di Vercel)
- Backend Utama & Proxy: Node.js (Express/Fastify) via Docker (Di-deploy di Koyeb Free Tier)
- Database (Cache & Queue Log): Turso (SQLite on the Edge)
- Object Storage (Media Files): Cloudflare R2
- Video Processing: FFmpeg (Terinstal via Docker di Koyeb)
- Referensi Skill/Teknologi Eksternal:
  * https://github.com/Leonxlnx/taste-skill.git

6. BATASAN & MITIGASI (LIMITATIONS)
- Spesifikasi Koyeb Free Tier: Terbatas pada 512MB RAM.
  * Mitigasi: Antrean sistem harus ketat (misal, 1 proses encode pada satu waktu).
- Kuota Penyimpanan: Gratis maksimal 5GB (Turso) dan 10GB (Cloudflare R2).
  * Mitigasi: Eksekusi fitur Auto-Cleanup secara disiplin.
- DRM (Digital Rights Management): Platform streaming dengan enkripsi (Netflix, Disney+) tetap tidak dapat diunduh.
==========